

计网历年真题分类

第一章 计算机网络概述

(一) 计算机网络基本概念

(二) 计算机网络体系结构

计算机网络分层结构

计算机网络协议、接口、服务等概念

ISO/OSI参考模型和 TCP/IP 模型

第二章 物理层

(一) 通信基础

信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念

奈奎斯特定理与香农定理

编码与调制

电路交换、报文交换与分组交换

数据报与虚电路

(二) 传输介质

双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

物理层接口的特性

(三) 物理层设备

中继器

集线器

第三章 数据链路层

(一) 数据链路层的功能

(二) 组帧

(三) 差错控制

(四) 流量控制与可靠传输机制

流量控制、可靠传输与滑动窗口机制

停止-等待协议

后退 N 帧协议(GBN)

选择重传协议(SR)

(五)介质访问控制

信道划分

随即访问

轮询访问

(六)局域网

局域网的基本概念与体系结构

以太网与 IEEE 802.3

IEEE802.11 无线局域网

VLAN 基本概念与基本原理

(七)广域网

(八)数据链路层设备

第四章 网络层

(一)网络层的功能

(二)路由算法

(三)IPv4

IPv4 分组

IPv4 地址与 NAT

子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR

ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议

(四)IPv6

(五)路由协议

自治系统

域内路由与域间路由

RIP 路由协议

OSPF 路由协议

BGP 路由协议

(六)IP 组播

(七)移动 IP

(八)网络层设备

第五章 传输层

(一)传输层提供的服务

(二)UDP 协议

(三)TCP 协议

TCP 段

TCP 连接管理

TCP 可靠传输

TCP 流量控制

TCP 拥塞控制

第六章 应用层

(一)网络应用模型

(二)DNS 系统

(三)FTP

(四)电子邮件

(五)WWW

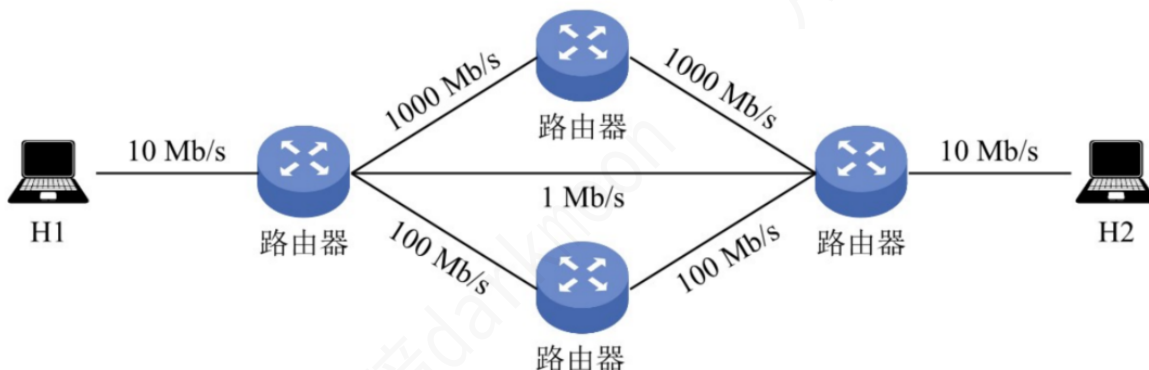
答案见: <https://www.yuque.com/yuqueyonghunhc3kb/darkmoon?#> 《408笔记试看》（答案免费，持续更新中）

第一章 计算机网络概述

(一)计算机网络基本概念

1. 计算机网络的定义、组成与功能
2. 计算机网络的分类
3. 计算机网络主要性能指标

1. 【2024-33】若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1到H2的最大吞吐量约为



- A. 1 Mb/s
- B. 10 Mb/s

- C. 100 Mb/s
- D. 1000 Mb/s

(二)计算机网络体系结构

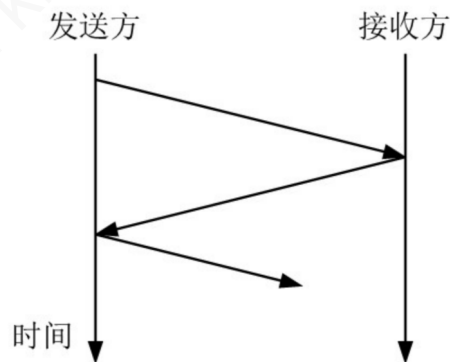
计算机网络分层结构

2. 【2010-33】下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（ ）。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

计算机网络协议、接口、服务等概念

3. 【2020-33】下图描述的协议要素是（ ）。



- I. 语法
 - II. 语义
 - III. 时序
- A. 仅I
 - B. 仅II
 - C. 仅III
 - D. I、II和III

ISO/OSI参考模型和 TCP/IP 模型

4. 【2009-33】在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

- A. 数据链路层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 应用层

5. 【2011-33】TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（ ）。

- A. 无连接不可靠的数据报服务
- B. 无连接可靠的数据报服务

- C. 有连接不可靠的虚电路服务
- D. 有连接可靠的虚电路服务

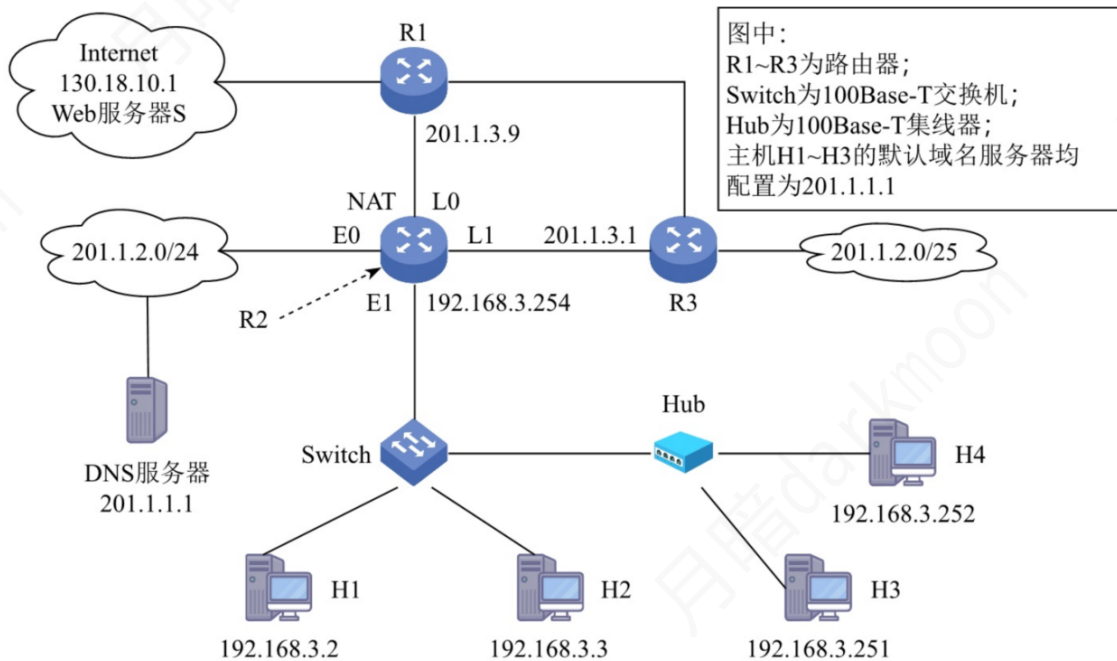
6. 【2013-33】在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（ ）。

- A. 对话管理
- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

7. 【2014-33】在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是（ ）。

- A. 应用层
- B. 表示层
- C. 传输层
- D. 网络层

8. 【2016-33】在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub实现的最高功能层分别是（ ）。



- A. 2、2、1
- B. 2、2、2
- C. 3、2、1
- D. 3、2、2

9. 【2017-33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

- A. 80%
- B. 83%

C. 87%

D. 91%

10. 【2019-33】OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。

A. 差错控制

B. 路由选择

C. 会话管理

D. 数据表示转换

11. 【2021-33】在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。

A. 对话管理

B. 路由选择

C. 端到端报文段传输

D. 结点到结点流量控制

12. 【2022-33】在ISO/OSI参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层

第二章 物理层

(一)通信基础

信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念

奈奎斯特定理与香农定理

1. 【2009-34】在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3 kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（ ）。

A. 12 kbps

B. 24 kbps

C. 48 kbps

D. 96 kbps

2. 【2014-35】下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是（ ）。

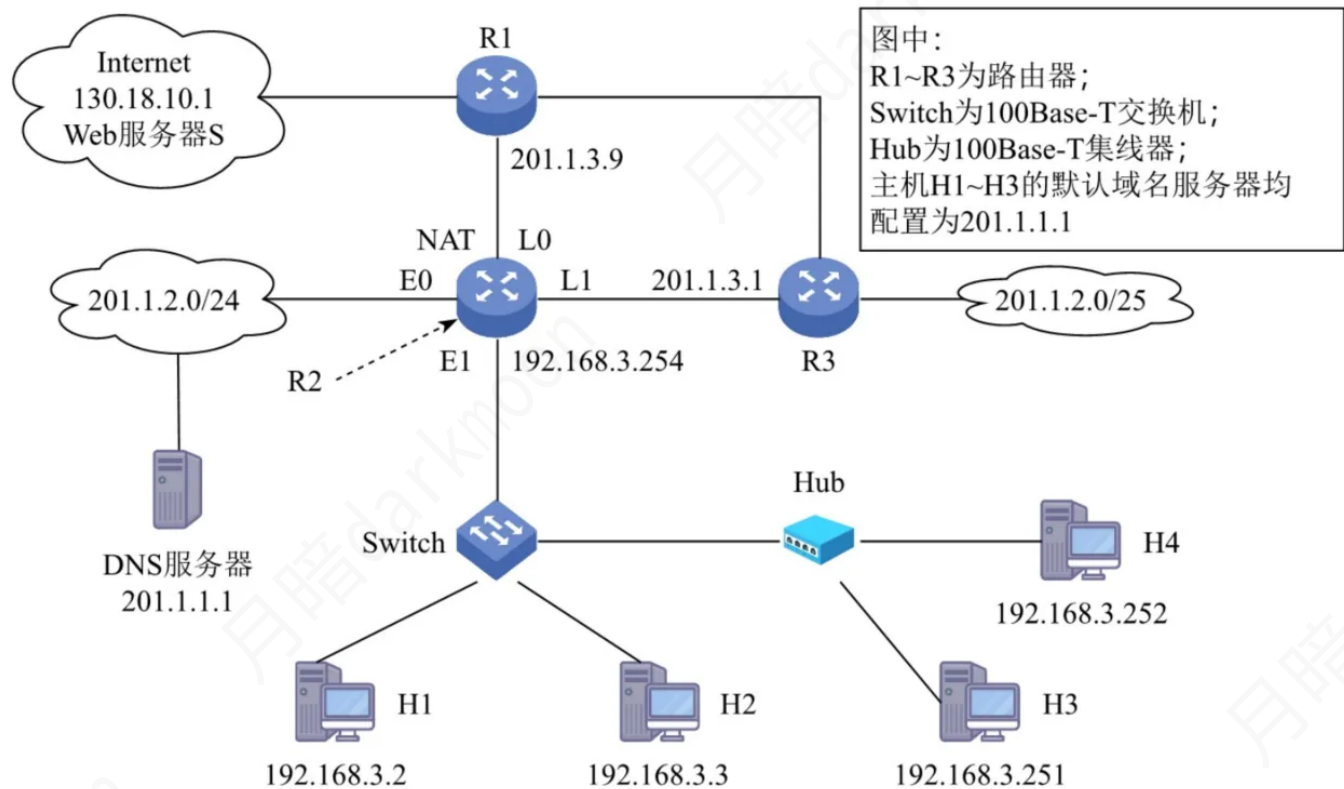
A. 信噪比

B. 频率带宽

C. 调制速度

D. 信号传播速度

3. 【2016-34】 若连接R2和R3链路的频率带宽为8 kHz，信噪比为30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是（ ）。



- A. 8 kbps
- B. 20 kbps
- C. 40 kbps
- D. 80 kbps

4. 【2017-34】 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是（ ）。

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

5. 【2022-34】 在一条带宽为200 kHz的无噪音信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

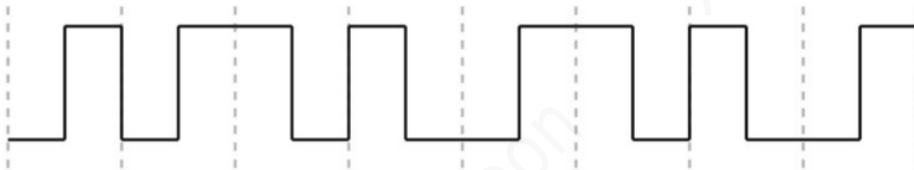
- A. 200 kb/s
- B. 400 kb/s
- C. 800 kb/s
- D. 1600 kb/s

编码与调制

6. 【2011-34】若某通信链路的数据传输速率为 2400 bps，采用 4 相位调制，则该链路的波特率是（ ）。

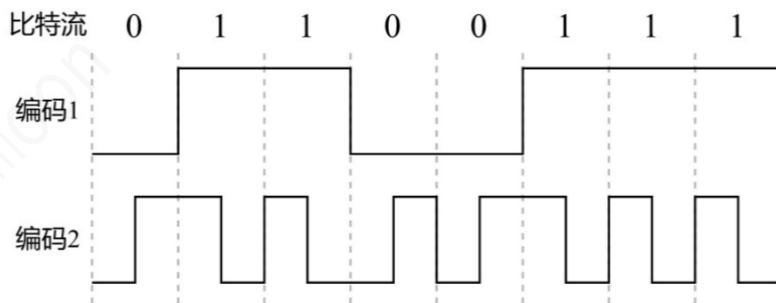
- A. 600波特
- B. 1200波特
- C. 4800波特
- D. 9600波特

7. 【2013-34】若下图为 10 BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。



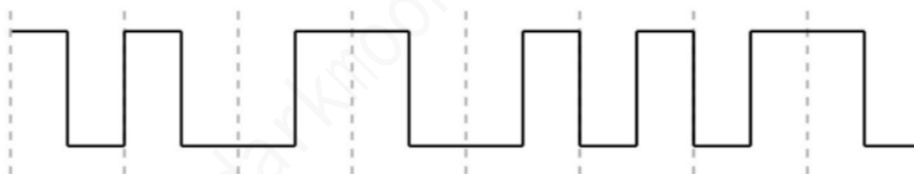
- A. 0011 0110
- B. 1010 1101
- C. 0101 0010
- D. 1100 0101

8. 【2015-34】使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是（ ）。



- A. NRZ和曼彻斯特编码
- B. NRZ和差分曼彻斯特编码
- C. NRZI和曼彻斯特编码
- D. NRZI和差分曼彻斯特编码

9. 【2021-34】若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ ）。



- A. 10111001
- B. 11010001
- C. 00101110

D. 10110110

10. 【2023-34】某无噪声理想信道带宽为4 MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48 Mb/s，则该信道采用的QAM调制方案是（ ）。

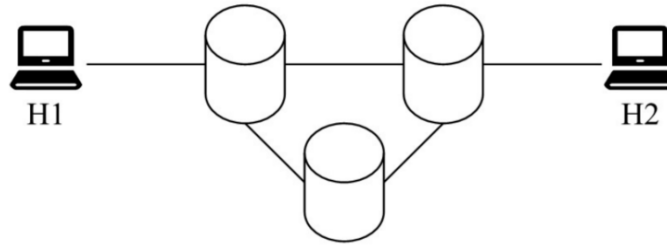
- A. QAM-16
- B. QAM-32
- C. QAM-64
- D. QAM-128

11. 【2024-34】在下列二进制数字调制方法中，需要2个不同频率载波的是

- A. ASK
- B. PSK
- C. FSK
- D. DPSK

电路交换、报文交换与分组交换

12. 【2010-34】在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100 Mbps，分组大小为 1000 B，其中分组头大小为 20 B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980 000 B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。



- A. 80 ms
- B. 80.08 ms
- C. 80.16 ms
- D. 80.24 ms

13. 【2013-35】主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8 Mb（ $1\text{M} = 10^6$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（ ）。

- A. 800 ms、1 600 ms
- B. 801 ms、1 600 ms
- C. 1 600 ms、800 ms
- D. 1 600 ms、801 ms

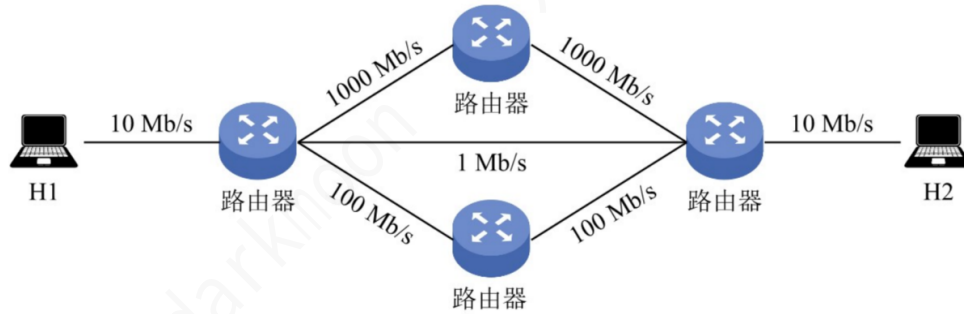
14. 【2023-33】在下图所示的分组交换网络中，主机H1和H2通过路由器互联，2段链路的数据传输速率为100 Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为1000 b。若H1向H2发送1个大小为1 MB 的文件，分组长度为

1000B，则从H1开始发送时刻起到H2收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（ ）。（注： $M=10^6$ ）



- A: 80.02ms B: 80.08ms C: 80.09ms D: 80.10ms

15. 【2024-33】若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1到H2的最大吞吐量约为



- A. 1 Mb/s
B. 10 Mb/s
C. 100 Mb/s
D. 1000 Mb/s

数据报与虚电路

16. 【2020-34】下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以确保数据分组传输顺序
B. 需要为每条虚电路预分配带宽
C. 建立虚电路时需要进行路由选择
D. 依据虚电路号 (VCID) 进行数据分组转发

(二)传输介质

双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

17. 【2019-34】100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。

- A. 双绞线
B. 单模光纤
C. 多模光纤
D. 同轴电缆

物理层接口的特性

18. 【2012-34】在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是（ ）。

- A. 机械特性
B. 功能特性

- C. 过程特性
- D. 电气特性

19. 【2018-34】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。

- A. 接口形状
- B. 引脚功能
- C. 物理地址
- D. 信号电平

(三)物理层设备

中继器

集线器

第三章 数据链路层

(一)数据链路层的功能

(二)组帧

(三)差错控制

- 1. 检错编码
- 2. 纠错编码

1. 【2023-37】若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$ （即 $G=10011$ ），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（ ）。

- A. 101110000
- B. 101110100
- C. 101111000
- D. 101111100

(四)流量控制与可靠传输机制

流量控制、可靠传输与滑动窗口机制

2. 【2015-35】主机甲通过 128 kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250 ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是（ ）。

- A. 3
- B. 4
- C. 7

D. 8

3. 【2019-35】对于滑动窗口协议，如果分组序号采用3比特编号，发送窗口大小为5，则接收窗口最大是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

停止-等待协议

4. 【2018-36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3 kbps，单向传播延时是200 ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。

A. 240 比特

B. 400 比特

C. 480 比特

D. 800 比特

5. 【2020-36】假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000 B，数据传输速率是10 kbps，单向传播延时是200 ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。

A. 80%

B. 66.7%

C. 44.4%

D. 40%

后退 N 帧协议(GBN)

6. 【2009-35】数据链路层采用后退 N 帧 (GBN) 协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7. 【2012-36】两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据，数据传输速率为 16 kbps，单向传播时延为 270 ms，数据帧长度范围是 128~512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（ ）。

A. 5

B. 4

C. 3

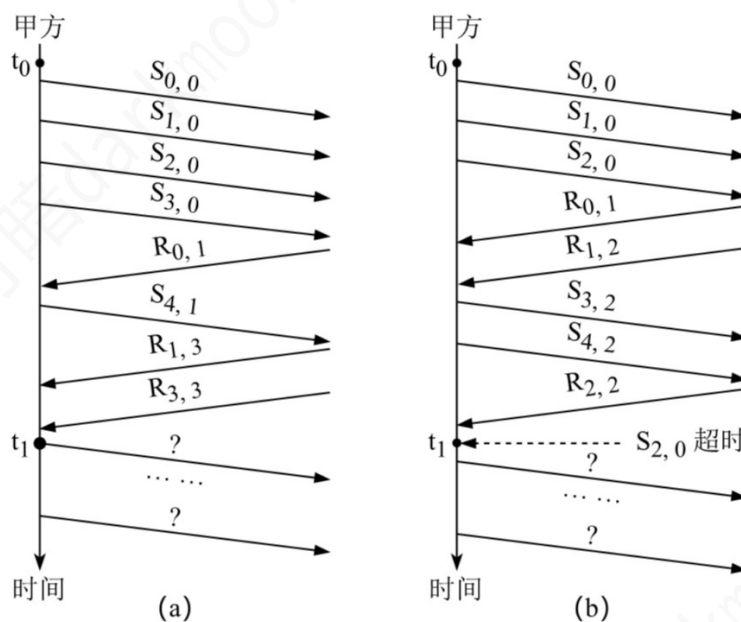
D. 2

8. 【2014-36】主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为

1000 字节，信道带宽为 100 Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是 50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为（ ）。

- A. 10 Mbps
- B. 20 Mbps
- C. 80 Mbps
- D. 100 Mbps

9. 【2017-47】（9分）甲乙双方均采用后退N帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。S_{x,y} 和 R_{x,y} 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中：x是发送序号；y是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps，RTT = 0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t₀ 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0，t₁ 时刻甲方有足够多的数据待发送。

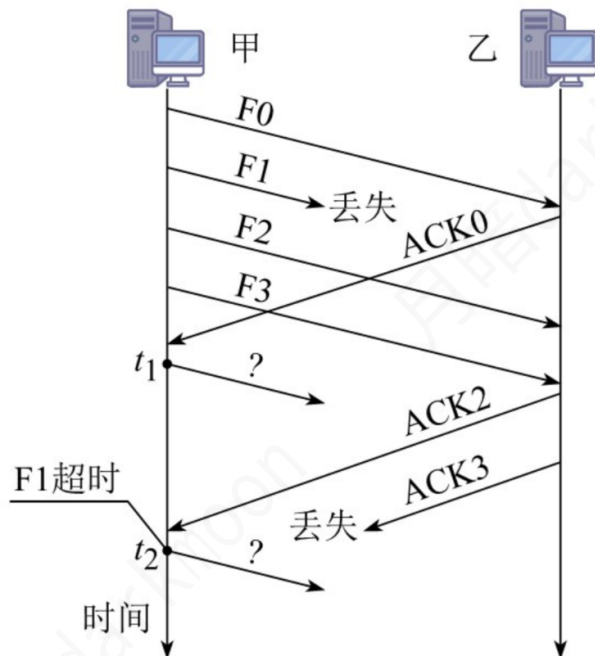


请回答下列问题。

- (1) 对于图(a)，t₀ 时刻到 t₁ 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧（请用 S_{x,y} 形式给出）？
- (2) 对于图(a)，从 t₁ 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个（请用 S_{x,y} 形式给出）？
- (3) 对于图(b)，从 t₁ 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个（请用 S_{x,y} 形式给出）？
- (4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

选择重传协议(SR)

10. 【2011-35】数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据，发送方已发送了 0~3 号数据帧，现已收到 1 号帧的确认，而 0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 ()。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
11. 【2023-35】假设通过同一信道，数据链路层分别采用停-等协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为3比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是 ()。
- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$
B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$
C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$
D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$
12. 【2024-37】主机甲通过选择重传 (SR) 滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示。F_x 为数据帧，ACK_x 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认。发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t₁ 时刻和 t₂ 时刻发送的数据帧分别是



- A. F₁、F₃
B. F₁、F₄
C. F₃、F₁

D. F4、F1

(五)介质访问控制

信道划分

频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。

13. 【2014-37】站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列 (chipping sequence) 分别是 (1,1,1,1)、(1,-1,1,-1) 和 (1,1,-1,-1)。若 C 从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，则 C 收到 A 发送的数据是 ()。

- A. 000
- B. 101
- C. 110
- D. 111

随即访问

14. ALOHA 协议;CSMA协议:CSMA/CD协议:CSMA/CA协议。【2009-37】在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1 Gbps，电缆中的信号传播速度是 200 000 km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 ()。

- A. 增加 160 m
- B. 增加 80 m
- C. 减少 160 m
- D. 减少 80 m

15. 【2011-36】下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是 ()。

- A. CSMA
- B. CDMA
- C. CSMA/CD
- D. CSMA/CA

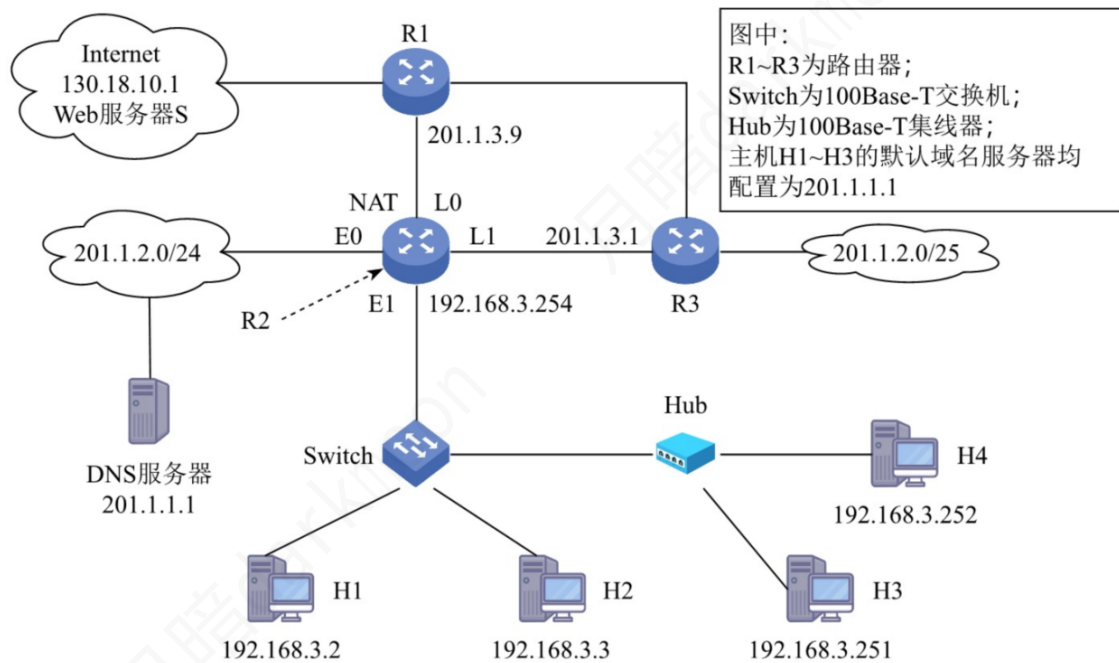
16. 【2013-36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是 ()。

- A. CDMA
- B. CSMA
- C. TDMA
- D. FDMA

17. 【2015-36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是 ()。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近0时，信道利用率趋近100%

18. 【2016-36】若Hub再生比特流过程中，会产生 $1.535\mu\text{s}$ 延时，信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$ ，不考虑以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。



- A. 200 m
B. 205 m
C. 359 m
D. 512 m

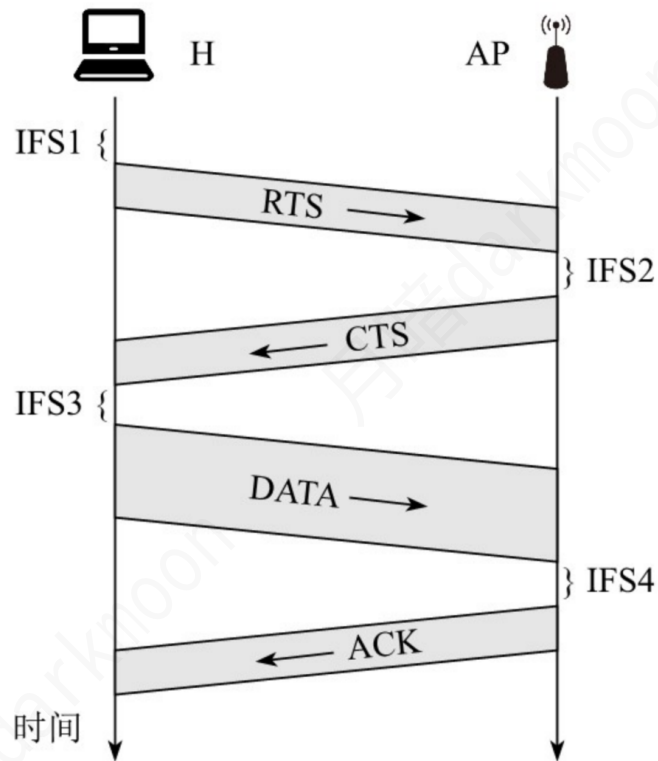
19. 【2018-35】IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是（ ）。

- A. 发送确认帧
B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个MAC地址
D. 交换RTS与CTS帧

20. 【2019-36】假设一个采用CSMA/CD协议的 100 Mb/s局域网，最小帧长是 128 B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

- A. $2.56\mu\text{s}$
B. $5.12\mu\text{s}$
C. $10.24\mu\text{s}$
D. $20.48\mu\text{s}$

21. 【2020-37】某IEEE802.11无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中，最长的是（ ）。



- A. IFS1
- B. IFS2
- C. IFS3
- D. IFS4

22. 【2023-36】已知10BaseT以太网的争用时间片为 $51.2\ \mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（ ）。

- A. $51.2\ \mu\text{s}$
- B. $204.8\ \mu\text{s}$
- C. $768\ \mu\text{s}$
- D. $819.2\ \mu\text{s}$

23. 【2024-36】在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中， $\text{DIFS} = 120\ \mu\text{s}$ ， $\text{SIFS} = 28\ \mu\text{s}$ ，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 $3\ \mu\text{s}$ 、 $2\ \mu\text{s}$ 和 $2\ \mu\text{s}$ ，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧，无线链路带宽为 54 Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是

- A. $326\ \mu\text{s}$
- B. $354\ \mu\text{s}$
- C. $385\ \mu\text{s}$
- D. $513\ \mu\text{s}$

24. 【2010-47】（9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10 Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2 km，信号传播速度是 200 000 km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

- (1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
- (2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

轮询访问

令牌传递协议

(六)局域网

局域网的基本概念与体系结构

以太网与 IEEE 802.3

25. 【2012-35】以太网的 MAC 协议提供的是（ ）。

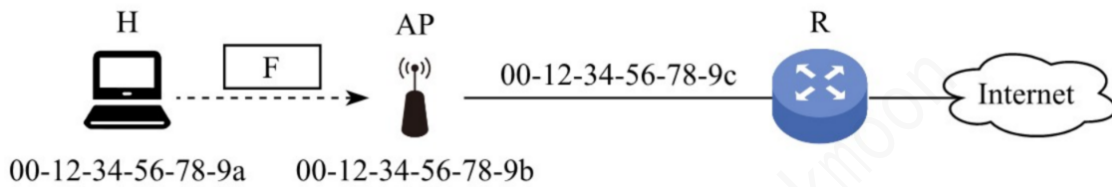
- A. 无连接不可靠服务
- B. 无连接可靠服务
- C. 有连接不可靠服务
- D. 有连接可靠服务

26. 【2019-34】100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。

- A. 双绞线
- B. 单模光纤
- C. 多模光纤
- D. 同轴电缆

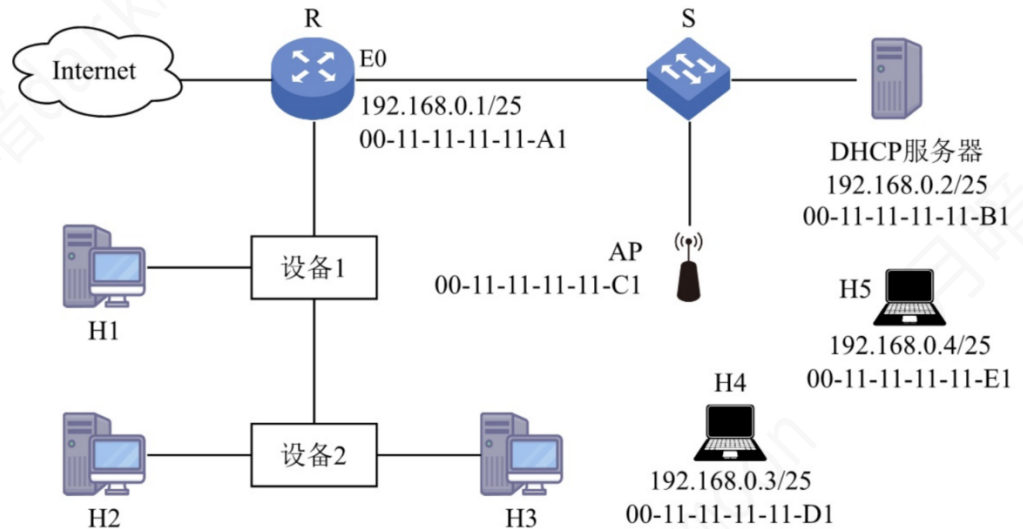
IEEE802.11 无线局域网

27. 【2017-35】在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F，则帧F的地址1、地址2和地址3分别是（ ）。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

28. 【2022-47】（9分）某网络拓扑如题47图所示，R为路由器，S为以太网交换机，AP是802.11接入点，路由器的E0接口和DHCP服务器的IP地址配置如图中所示：H1与H2属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2和H3属于同一个冲突域；H4和H5已经接入网络，并通过DHCP动态获取了IP地址。现有路由器、100BaseT以太网交换机和100BaseT集线器 (Hub) 三类设备各若干台。

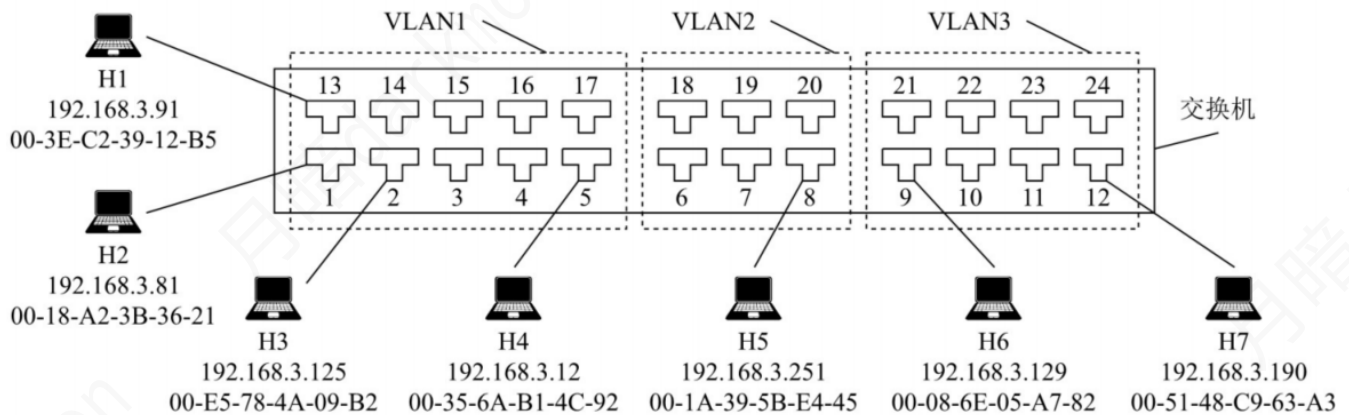


请回答下列问题。

- (1) 设备1和设备2应该分别选择哪类设备？
- (2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为64B。信号通过设备2时会产生额外的1.51 μ s的时间延迟，则H2与H3之间可以相距的最远距离是多少？
- (3) 在H4通DHCP动态获取IP地址过程中，H4首先发送了DHCP报文M，M是哪种DHCP报文？路由器E0接口能否收到封装M的以太网帧？S向DHCP服务器转发的封装M的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- (4) 若H4向H5发送一个IP分组P，则H5收到的封装P的802.11帧的地址1、地址2和地址3分别是什么？

VLAN 基本概念与基本原理

29. 【2024-35】如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>，下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是



- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

(七)广域网

1. 广域网的基本概念
2. PPP 协议

(八)数据链路层设备

以太网交换机及其工作原理

30. 【2009-36】以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是 ()。

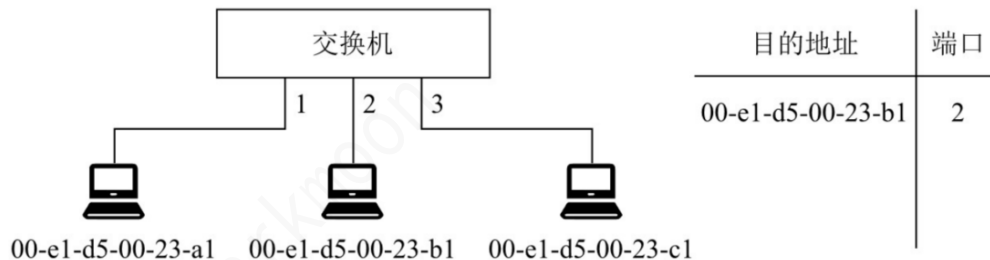
- A. 目的物理地址
- B. 目的 IP 地址
- C. 源物理地址
- D. 源 IP 地址

31. 【2013-38】对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换 (cut-through switching) 方式转

发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（ ）。

- A. 0 μ s
- B. 0.48 μ s
- C. 5.12 μ s
- D. 121.44 μ s

32. 【2014-34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。

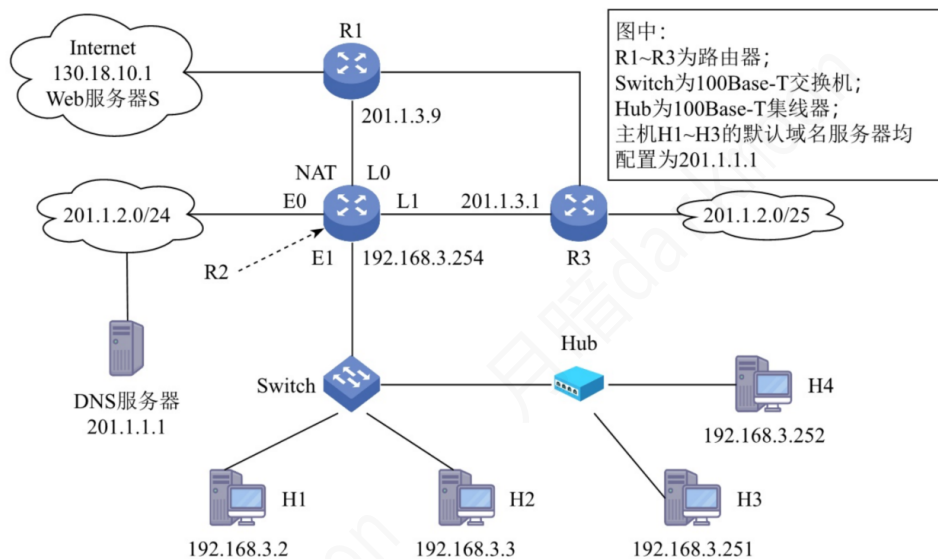


- A. {3}和{1}
- B. {2,3}和{1}
- C. {2,3}和{1,2}
- D. {1,2,3}和{1}

33. 【2015-37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

34. 【2016-35】若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（ ）。



- A. 仅H2
- B. 仅H3
- C. 仅H1、H2
- D. 仅H2、H3

第四章 网络层

(一)网络层的功能

1. 异构网络互联
2. 路由与转发
3. SDN 基本概念
4. 拥塞控制

1. 【2022-37】在SDN网络体系结构中，SDN控制器向数据平面的SDN交换机下发流表时所使用的接口是（ ）。

- A. 东向接口
- B. 南向接口
- C. 西向接口
- D. 北向接口

(二)路由算法

1. 静态路由与动态路由
2. 距离-向量路由算法
3. 链路状态路由算法
4. 层次路由

(三)IPv4

IPv4 分组

2. 【2021-36】若路由器向MTU = 800 B的链路转发一个总长度为1580 B的IP数据报（首部长度为20 B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（ ）。

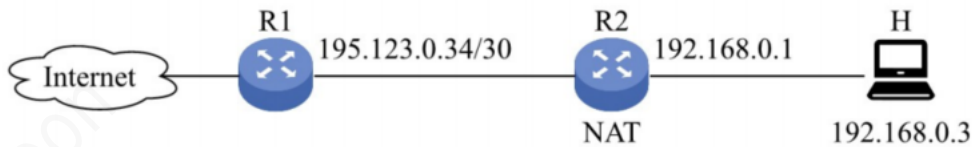
A. 796, 0
B. 796, 1
C. 800, 0
D. 800, 1

IPv4 地址与 NAT

3. 【2017-36】下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是（ ）。

A. 0.0.0.0
B. 127.0.0.1
C. 20.10.10.3
D. 255.255.255.255

4. 【2023-38】某网络拓扑如下图所示，其中路由器R2实现NAT功能。若主机H向Internet发送一个IP分组，则经过R2转发后，该IP分组的源IP地址是（ ）。



A. 192.168.0.33
B. 192.168.0.35
C. 192.168.0.1
D. 192.168.0.3

子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR

5. 【2010-37】某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。

A. 32, 8
B. 32, 6
C. 8, 32
D. 8, 30

6. 【2011-38】在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是

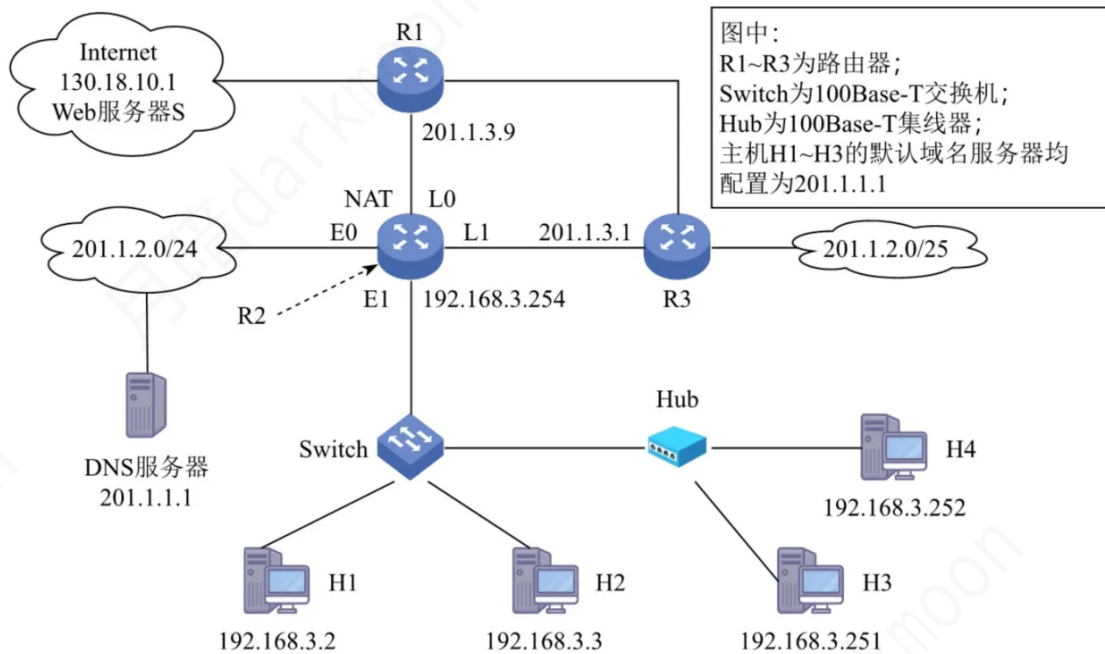
A. 0
B. 1
C. 2

D. 4

7. 【2012-39】某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

- A. 180.80.76.0
- B. 180.80.76.255
- C. 180.80.77.255
- D. 180.80.79.255

8. 【2016-39】假设H1与H2的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.1和255.255.255.128，H3与H4的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.254和255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是（ ）。



- A. H1不能与H2进行正常IP通信
- B. H2与H4均不能访问Internet
- C. H1不能与H3进行正常IP通信
- D. H3不能与H4进行正常IP通信

9. 【2016-38】假设连接R1、R2和R3之间的点对点链路使用201.1.3.x/30地址，当H3访问Web服务器S时，R2转发出去的封装HTTP请求报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是（ ）。

- A. 192.168.3.251, 130.18.10.1
- B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
- C. 201.1.3.8, 130.18.10.1
- D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

10. 【2017-38】若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是（ ）。

- A. 254

- B. 256
- C. 510
- D. 512

11. 【2018-38】某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为（ ）。

- A. 35.230.0.0/19
- B. 35.230.0.0/20
- C. 35.230.32.0/19
- D. 35.230.32.0/20

12. 【2019-37】若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是（ ）。

- A. 126
- B. 254
- C. 510
- D. 1022

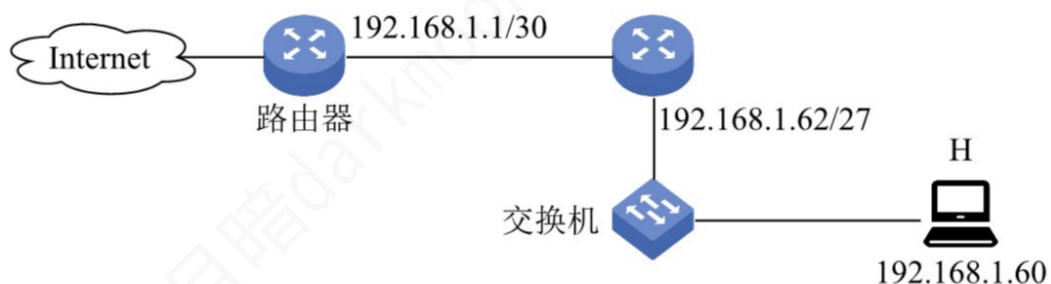
13. 【2021-35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。

- A. 192.168.9.0/25
- B. 192.168.9.0/26
- C. 192.168.9.192/26
- D. 192.168.9.192/27

14. 【2022-35】若某主机的IP地址是183.80.72.48，子网掩码是255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ ）。

- A. 183.80.0.0
- B. 183.80.64.0
- C. 183.80.72.0
- D. 183.80.192.0

15. 【2022-36】下图所示网络中的主机H的子网掩码与默认网关分别是（ ）。

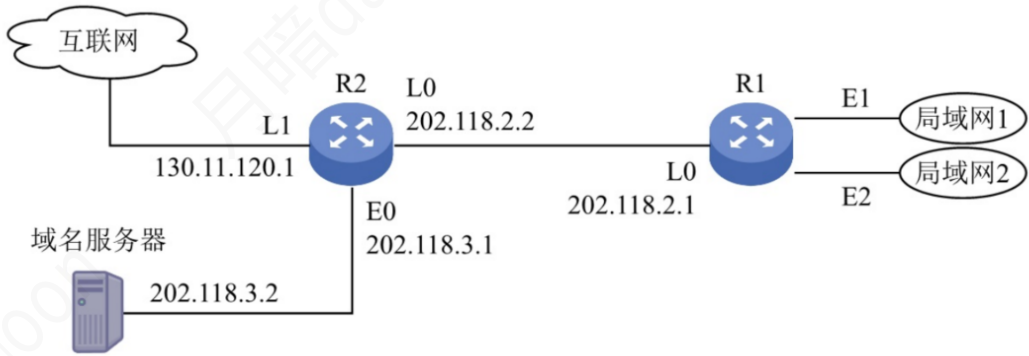


- A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
- B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
- C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
- D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

16. 【2023-39】 主机168.16.84.24/20所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是（ ）。

- A. 168.16.80.1, 168.16.84.254
- B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
- C. 168.16.84.1, 168.16.84.254
- D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

17. 【2009-47】（9分）某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。

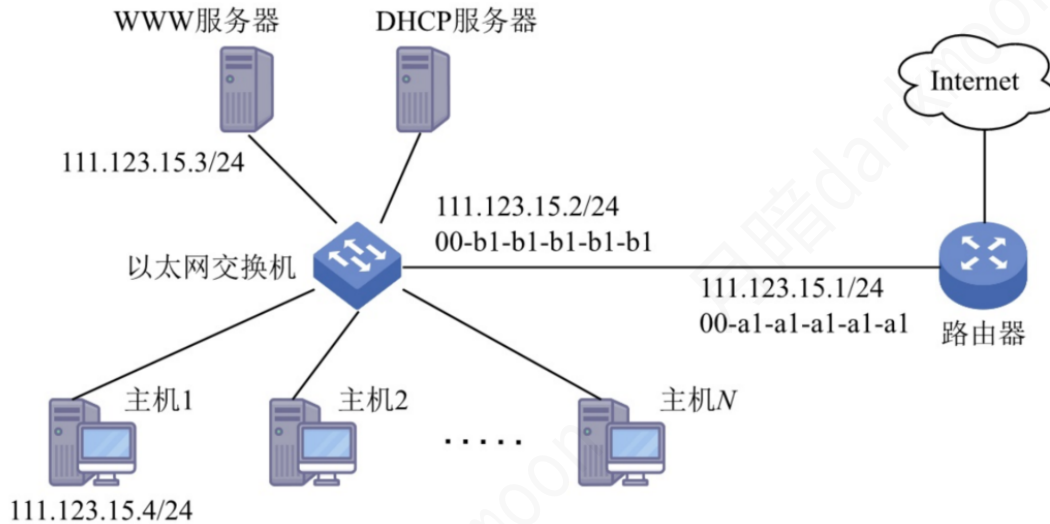


R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- (1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
- (2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
- (3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

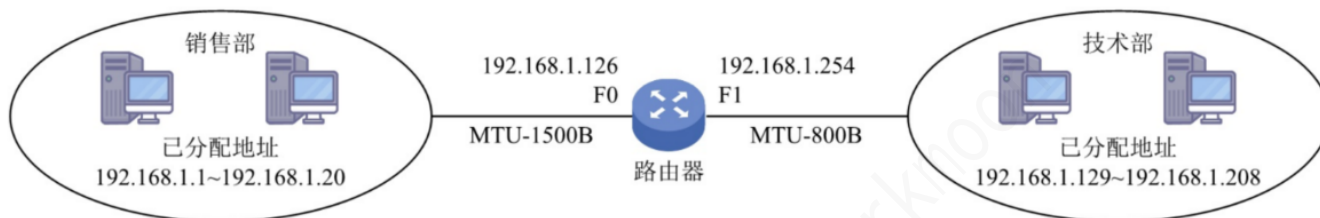
18. 【2015-47】（9分）某网络拓扑如题47图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2~主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。



题 47 图

- (1) DHCP服务器可为主机2~主机N动态分配IP地址的最大范围是什么？主机2使用DHCP协议获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是什么？
- (2) 若主机2的ARP表为空，则该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么？封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- (3) 若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器？是否能访问Internet？请说明理由。

19. 【2018-47】（7分）某公司网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU=1500 B，技术部子网的MTU=800 B。

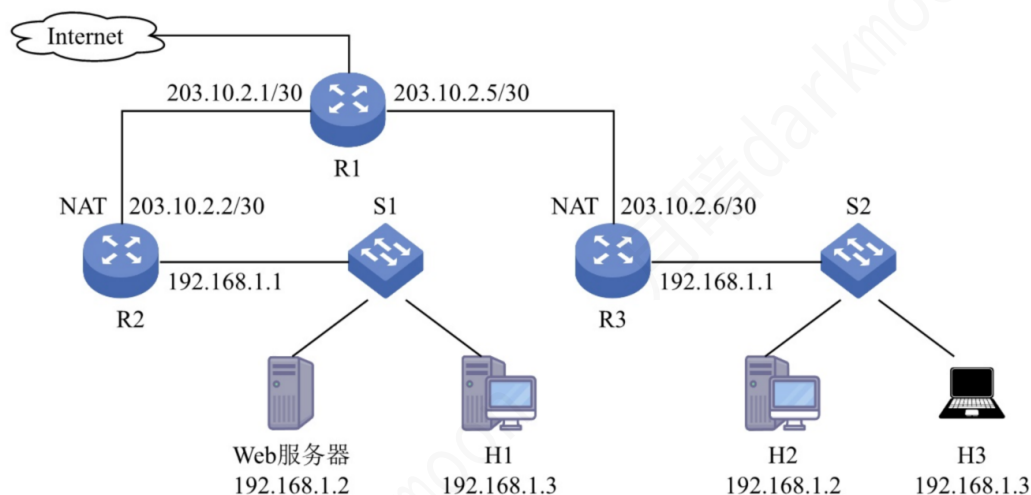


题47图

请回答下列问题。

- (1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？
- (2) 假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500 B的IP分组，IP分组的头部长为20 B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

20. 【2020-47】（9分）某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2和R3互联后接入Internet，S1和S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。



假设NAT转换表结构为：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

(1) 为使H2和H3能够访问Web服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

(2) 若H2主动访问Web服务器时，将HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，则H2发送P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？

ARP 协议、DHCP 协议与ICMP 协议

21. 【2010-36】若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ ）。

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时

22. 【2012-38】ARP 协议的功能是（ ）。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

23. 【2012-33】在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是（ ）。

- A. PPP
- B. IP
- C. UDP
- D. TCP

(四)IPv6

24. 【2023-40】 下列关于IPv6和IPv4的叙述中，正确的是（ ）。

- I. IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍
- II. IPv4和IPv6的基本首部的长度均可变
- III. IPv4向IPv6过渡可以采用双协议栈和隧道技术
- IV. IPv6首部的Hop Limit等价于ipv4首部的TTL字段

- A. 仅I、 II
- B. 仅I、 IV
- C. 仅 II 、 III
- D. 仅III、 IV

(五)路由协议

自治系统

域内路由与域间路由

RIP 路由协议

25. 【2010-35】 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是（ ）。

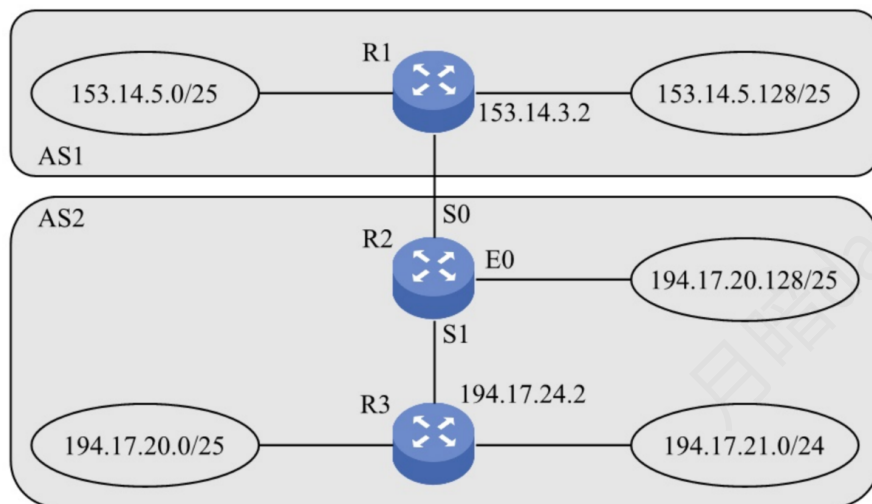
- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1

26. 【2016-37】 假设R1、R2、R3采用RIP协议交换路由信息，且均已收敛。若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是（ ）。

- A. 2
- B. 3
- C. 16
- D. 17

OSPF 路由协议

27. 【2013-47】 （9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。

目的网络下一跳接口目的网络下一跳接口

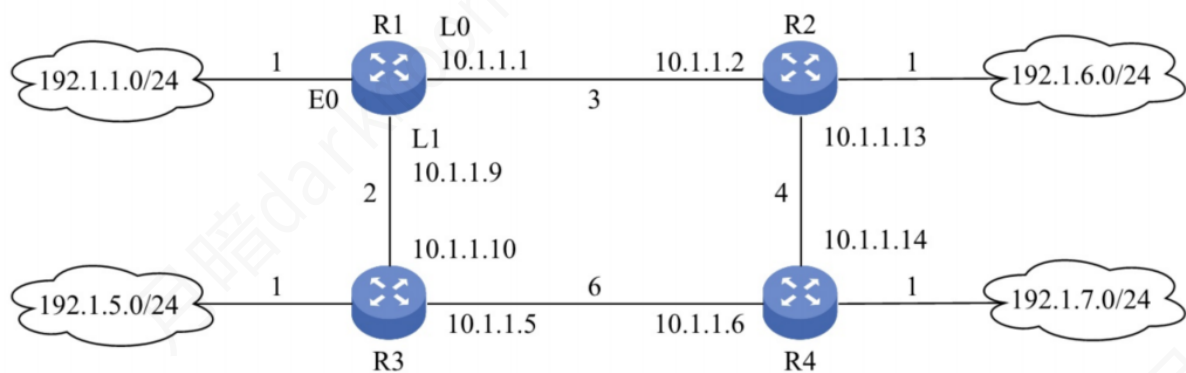
请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

28. 【2014-43】（9分）某网络中的路由器运行OSPF路由协议，下表是路由器R1维护的主要链路状态信息(LSI),下图是根据该表及R1的接口名构造的网络拓扑。请回答下列问题：

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



(1) 假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表，要求包括到达题42图中子网192.1.x.x的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

- (2) 当主机192.1.1.130向主机192.1.7.211发送一个TTL=64的IP分组时，R1通过哪个接口转发该IP分组？主机192.1.7.211收到的IP分组TTL是多少？
- (3) 若R1增加一条Metric为10的链路连接Internet，则题42表中R1的LSI需要增加哪些信息？

A. TCP、UDP、IP
B. TCP、IP、UDP
C. UDP、TCP、IP
D. UDP、IP、TCP

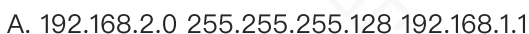
1. 组播的概念
2. IP 组播地址

1. 移动IP 的概念
2. 移动 IP 通信过程

1. 路由器的组成和功能
2. 路由表与分组转发

- I. 中继器
- II. 集线器
- III. 网桥
- IV. 路由器

31. 【2011-37】某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是（ ）。



- B. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
- C. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2
- D. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

32. 【2012-37】 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是（ ）。

- I. 运行路由协议， 设置路由表
- II. 监测到拥塞时， 合理丢弃 IP 分组
- III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验， 确保传输的 IP 分组不丢失
- IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址， 将其转发到合适的输出线路上

33. 【2015-38】 某路由器的路由表如下表所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的IP分组， 则转发该IP分组的接口是（ ）。

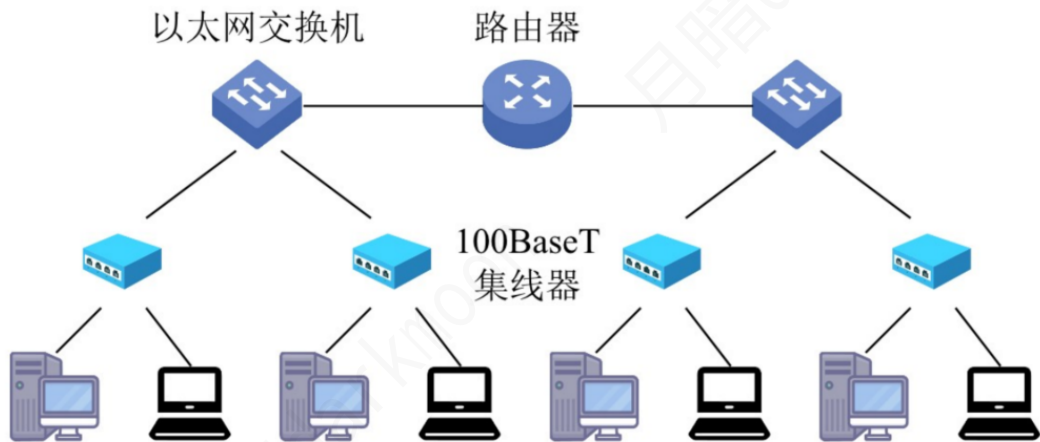
- A. S1
- B. S2
- C. S3
- D. S4

34. 【2018-37】 路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络， R的接口、 主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。 若H1向H2发送一个IP分组P， 则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、 H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ ）。



- A. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-1a-2b-3c-4d-52
- B. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-1a-2b-3c-4d-61
- C. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-1a-2b-3c-4d-52
- D. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-a1-b2-c3-d4-61

35. 【2020-35】 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



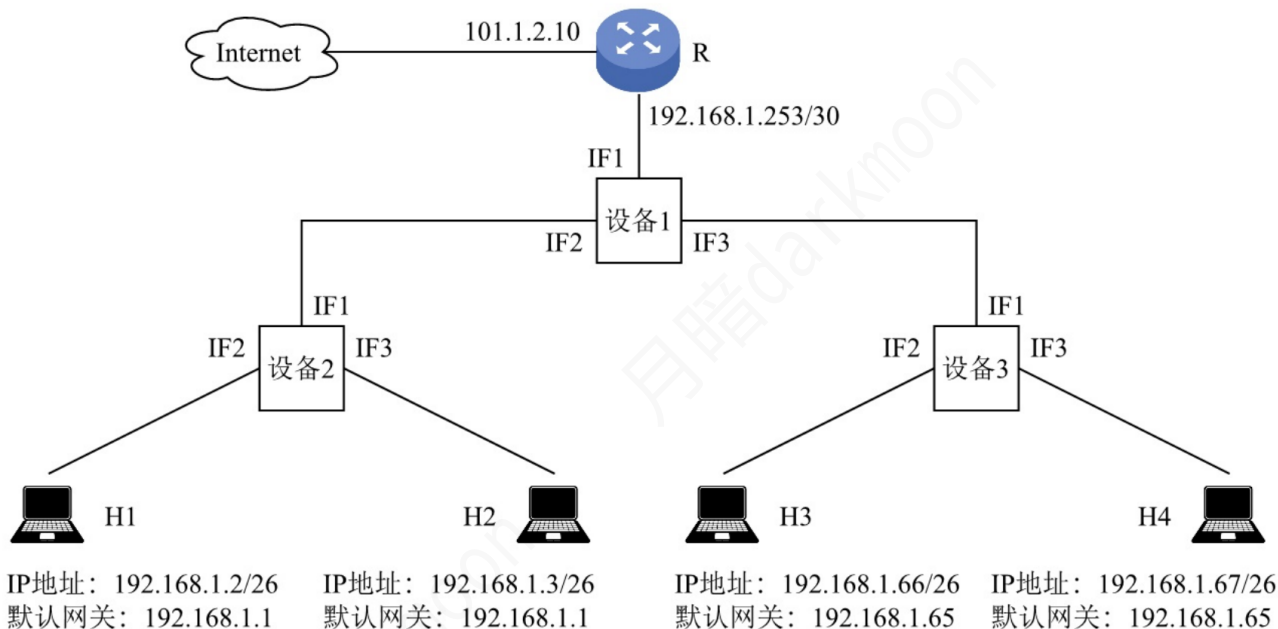
- A. 2, 2
- B. 2, 4
- C. 4, 2
- D. 4, 4

36. 【2021-37】 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8、10、12和6，且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E更新后的到达目的网络Net1~Net4的距离分别是（ ）。

目的网络	A的距离向量	B的距离向量	C的距离向量	D的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A. 9, 10, 12, 6
- B. 9, 10, 28, 20
- C. 9, 20, 12, 20
- D. 9, 20, 28, 20

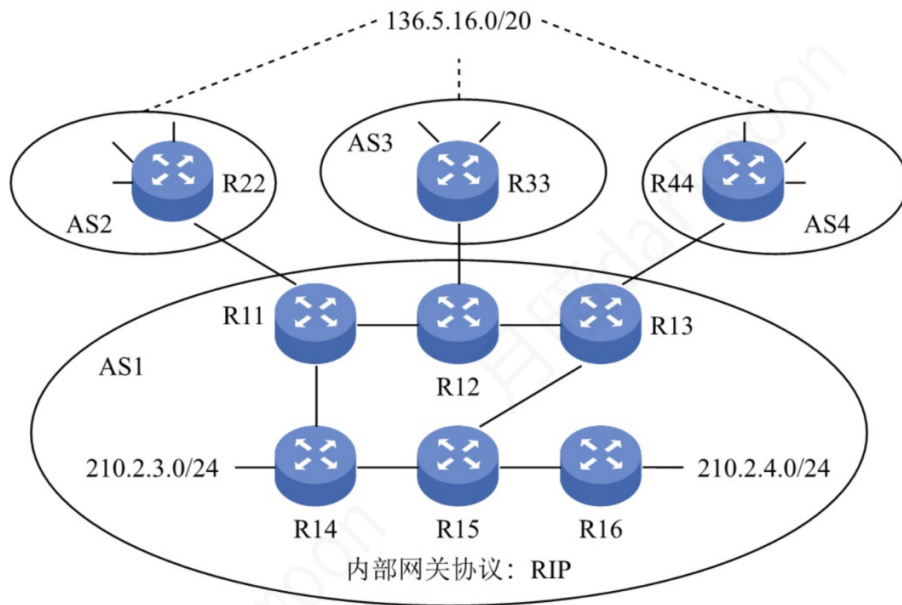
37. 【2019-47】 （9分） 某网络拓扑如题47图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互联设备可供选择。



请回答下列问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型的网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 为对应的接口配置正确的IP地址。
- (3) 为确保主机H1~H4能够访问Internet, R需要提供什么服务?
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?

38. 【2024-47】 (本题 9 分) 网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”, 网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一, 对其准确认知, 合理选择与应用, 对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中, AS1 运行内部网关协议 RIP; AS3 规模较小, 自治系统内任意两个主机间通信, 经过路由器数量不超过 15 个; AS4 规模较大, 自治系统内任意两个主机间通信, 经过路由器数量可能超过 20 个。



请回答下列问题:

- (1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择, 则 AS4 应选择哪个协议? (1 分)
- (2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组, 为确保该 IP 分组能够被正常接收, 则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少? (1 分)
- (3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动, 启动后立即构建并交换初始距离向量, 之后每隔 30 s 交换一次最新的距离向量, 则从交换初始距离向量时刻算起, R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? 均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由, 至少需要多长时间? (2 分)
- (4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时, 由 BGP 协议哪类会话完成? 通过哪个 BGP 报文通告? R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15。 (3 分)
- (5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS路径: AS2 AS8 AS19, 下一跳: R11
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS路径: AS3 AS7 AS11 AS19, 下一跳: R12
 目的网络: 136.5.16.0/20, AS路径: AS4 AS10 AS19, 下一跳: R13
 则在无策略约束情况下, R14 和 R15 更新路由表后, 各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么 (用路由器名称表示)? (2 分)

第五章 传输层

(一)传输层提供的服务

1. 传输层的功能
2. 传输层寻址与端口
3. 无连接服务与面向连接服务

(二)UDP 协议

1. UDP 数据报
2. UDP 校验

1. 【2014-39】下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 提供无连接服务
 - II. 提供复用/分用服务
 - III. 通过差错校验，保障可靠数据传输
- A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅II、III
D. I、II、III

2. 【2018-39】UDP 协议实现分用 (demultiplexing) 时所依据的头部字段是（ ）。

- A. 源端口号
B. 目的端口号
C. 长度
D. 校验和

3. 【2024-39】若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算机得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是

- A. 0001 1111 0111 1011
B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011
D. 1110 0000 1000 0100

(三)TCP 协议

TCP 段

TCP 连接管理

4. 【2009-38】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认

序列号是（ ）。

- A. 500
- B. 700
- C. 800
- D. 1000

5. 【2010-39】主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

6. 【2011-39】主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是

- A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)
- B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
- C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)
- D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

7. 【2011-40】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节、400 字节和 500 字节的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是

- A. 300
- B. 500
- C. 1200
- D. 1400

8. 【2013-39】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

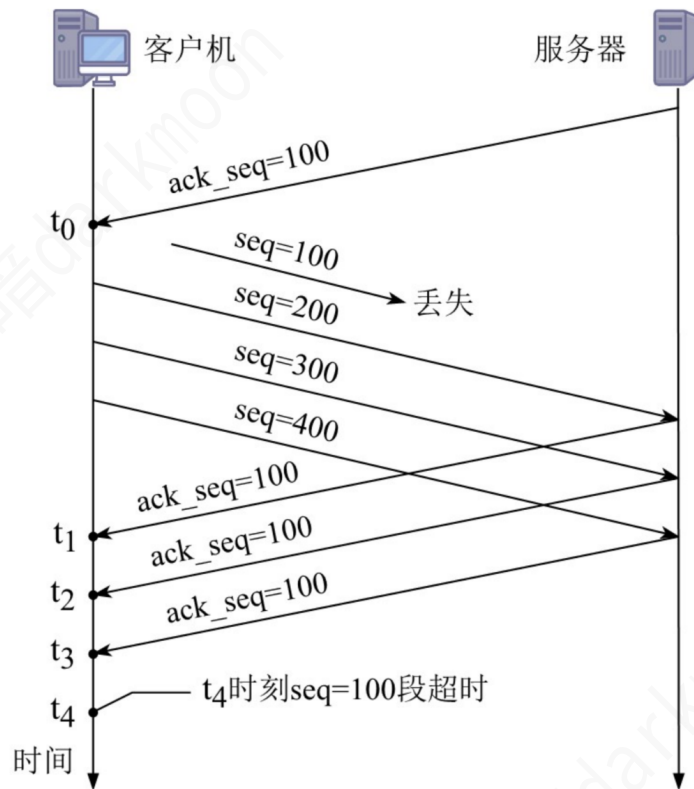
- A. 2046、2012
- B. 2046、2013
- C. 2047、2012
- D. 2047、2013

9. 【2015-39】主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32 KB，甲向乙始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16 KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延

迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发生超时的情况下，经过4个RTT后，甲的发送窗口是（ ）。

- A. 1 KB
- B. 8 KB
- C. 16 KB
- D. 32 KB

10. 【2019-38】 某客户通过一个TCP连接向服务器发送数据的部分过程如题38图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq=100$ 的段，并发送序列号 $seq=100$ 的段，但发生丢失。若TCP支持快速重传，则客户重新发送 $seq=100$ 段的时刻是（ ）。



- A. t_1
- B. t_2
- C. t_3
- D. t_4

11. 【2019-39】 若主机甲主动发起一个与主机乙的TCP连接，甲、乙选择的初始序列号分别为2018和2046，则第三次握手TCP段的确认序列号是（ ）。

- A. 2018
- B. 2019
- C. 2046
- D. 2047

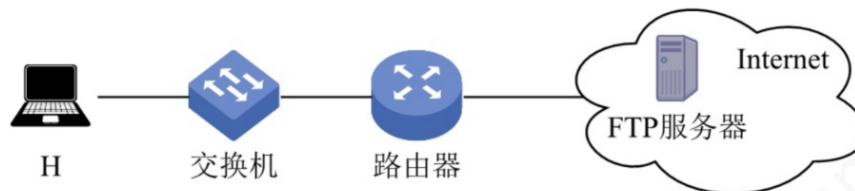
12. 【2020-39】若主机甲与主机乙建立TCP连接时，发送的SYN段中的序号为1000，在断开连接时，甲发送给乙的FIN段中的序号为5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。

- A. 4002
- B. 4001
- C. 4000
- D. 3999

13. 【2022-39】假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接、通信往返时间 $RTT=50\text{ ms}$ ，最长报文段寿命 $MSL=800\text{ ms}$ ，数据传输结束后，C主动请求断开连接。若从C主动向S发出FIN段时刻算起，则C和S进入CLOSED状态所需的时间至少分别是（ ）。

- A. 850 ms, 50 ms
- B. 1650 ms, 50 ms
- C. 850 ms, 75 ms
- D. 1650 ms, 75 ms

14. 【2023-47】（9分）某网络拓扑如题47图所示，主机H登录FTP服务器后自服务器上估一个大小为18000B的文件F，假设H传输F建立数据连接时，选择的初始序号为100， $MSS=1000B$ ，拥塞控制初始阈值为 $4MSS$ ， $RTT=10ms$ ，忽略TCP的传输时延，在F的传输过程中，H以MSS段向服务器发送数据，且未发生差错。丢包和乱序。



- (1) FTP的控制连接是持久的还是非持久的？FTP的数据连接是持久的还是非持久的？H登录FTP服务器时，建立的TCP连接是控制连接还是数据连接？
- (2) H通过数据连接发送F时，F的第一个字节序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP发送的第二次挥手的ACK序号是多少？
- (3) F发送过程中，当H收到确认序号为2101的确认段时，H的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为7101的确认段时，H的拥塞窗口调整为多少？
- (4) H从请求建立数据连接开始，到确认F已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间，期间应用层数据平均发送速率是多少？

15. 【2024-38】假设主机H通过TCP向服务器发送长度为3000B的报文，往返时间 $RTT=10\text{ ms}$ ，最长报文寿命 $MSL=30\text{ s}$ ，最大报文段长度 $MSS=1000\text{ B}$ ，忽略TCP段的传输时延，报文结束后H首先请求断开连接，则从H请求建立TCP连接时刻起，到H进入CLOSED状态为止，所需的时间至少是

- A. 30.03 s
- B. 30.04 s
- C. 60.03 s
- D. 60.04 s

16. 【2012-47】（9分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

表 1

编 号	IP 分组的前 40B 内容(十六进制)				
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

题 47-a 表

请回答下列问题。

- (1) 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
- (2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？
- (3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了几个路由器？

表 2

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如下图所示。

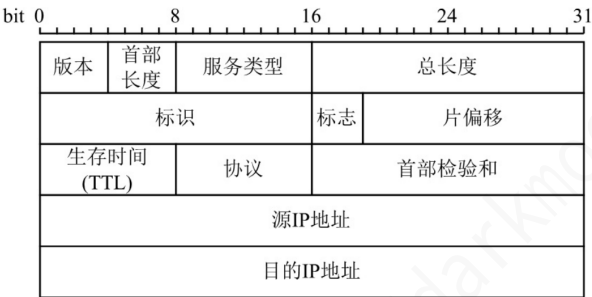


图1 IP分组头结构

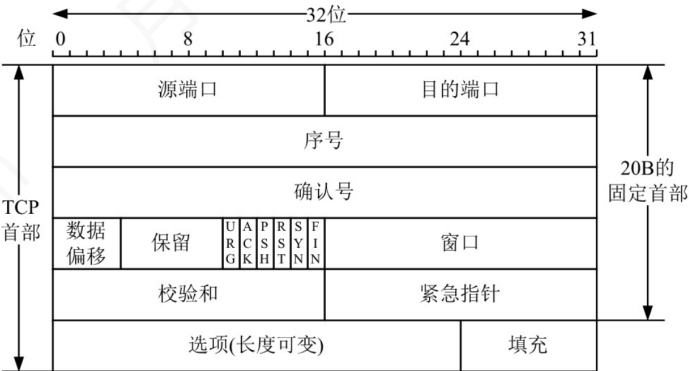
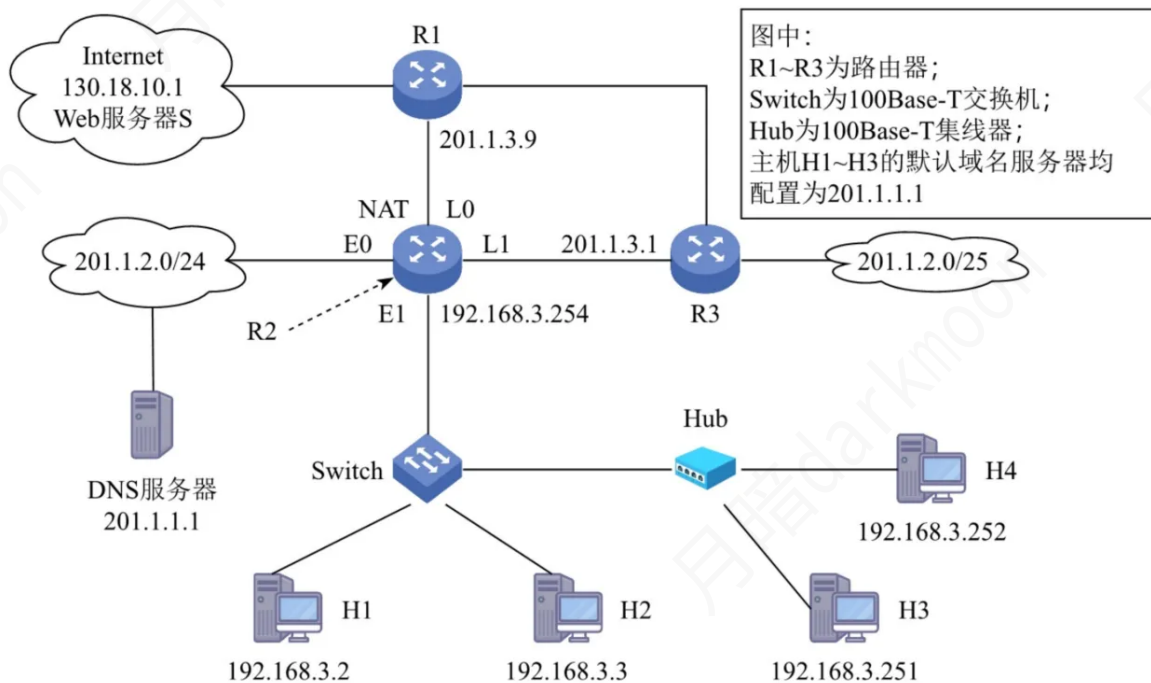


图2 TCP段头结构

17. 【2016-41】 (9分) 假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时, S 为新建的TCP连接分配了 20 KB ($K=1024$) 的接收缓存, 最大段长 $MSS=1$ KB, 平均往返时间 $RTT=200$ ms。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向S发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32 KB; S对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。



- (1) 在TCP连接建立过程中, H3收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?
- (2) H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时H3的拥塞窗口变为多少? H3的发送窗口变为多少?
- (3) 当H3的发送窗口等于0时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止, 平均数据传输速率是多少 (忽略段的传输延时)?
- (4) 若H3与S之间通信已经结束, 在t时刻H3请求断开该连接, 则从t时刻起, S释放该连接的最短时间是多少?

TCP 可靠传输

TCP 流量控制

TCP 拥塞控制

18. 【2009-39】一个 TCP 连接总是以 1 KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16 KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。

- A. 7 KB
- B. 8 KB
- C. 9 KB
- D. 16 KB

19. 【2014-38】主机甲和主机乙已建立了TCP连接，甲始终以MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t时刻起，不再发生超时的情况下，经过10个RTT后，甲的发送窗口是（ ）。

- A. 10KB
- B. 12KB
- C. 14KB
- D. 15KB

20. 【2017-39】若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是（ ）。

- A. 25 ms
- B. 30 ms
- C. 160 ms
- D. 165 ms

21. 【2020-38】若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接，最大段长 (MSS) 为1 KB，往返时间 (RTT) 为2 ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从8 KB增长到32 KB所需的最长时间是（ ）。

- A. 4 ms
- B. 8 ms
- C. 24 ms
- D. 48 ms

22. 【2022-38】假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接，最大段长MSS=1 KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为16 KB时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到16 KB所需要的时间至少是（ ）。

- A. 4 RTT
- B. 5 RTT
- C. 11 RTT
- D. 16 RTT

第六章 应用层

(一)网络应用模型

- 1. 客户/服务器(C/S)模型
- 2. 对等(P2P)模型

1. 【2019-40】下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在P2P模型中，结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器 (C/S) 模型中，客户与客户之间可以直接通信
- C. 在C/S模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时，P2P模型通常比C/S模型所需的时间短

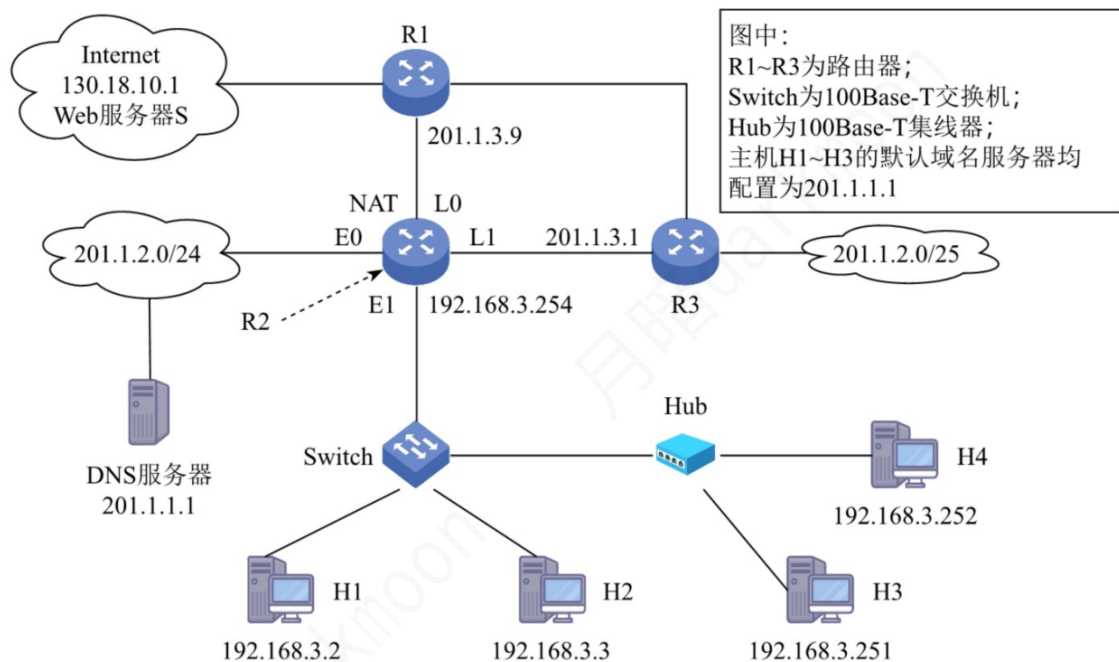
(二)DNS 系统

- 1. 层次域名空间
- 2. 域名服务器
- 3. 域名解析过程

2. 【2010-40】如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

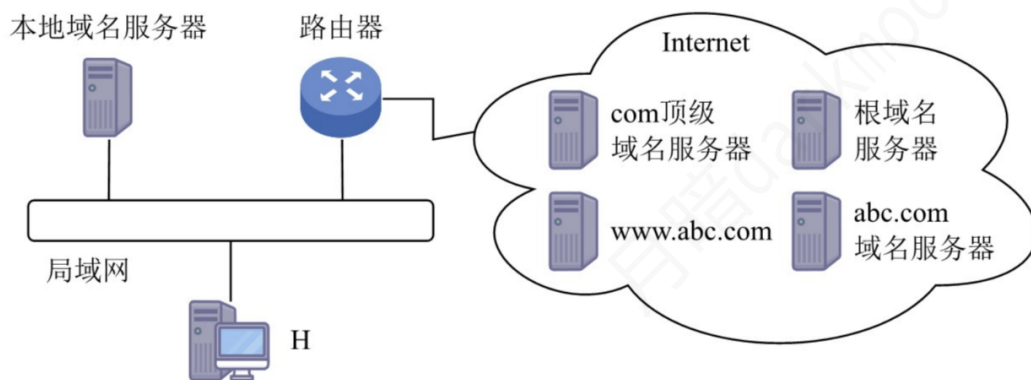
- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

3. 【2016-40】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当H4访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是（ ）。



- A. 0, 3
- B. 1, 3
- C. 0, 4
- D. 1, 4

4. 【2020-40】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间 (RTT) 均为10ms，忽略其他各种时延。若主机H通过超链接 <http://www.abc.com/index.html> 请求浏览纯文本Web页index.html,则从点击超链接开始到浏览器接收到index.html页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是 ()。



- A. 10 ms, 40 ms
- B. 10 ms, 50 ms
- C. 20 ms, 40 ms
- D. 20 ms, 50 ms

(三)FTP

1. FTP 协议的工作原理
2. 控制连接与数据连接

5. 【2009-40】FTP 客户和服务端间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接

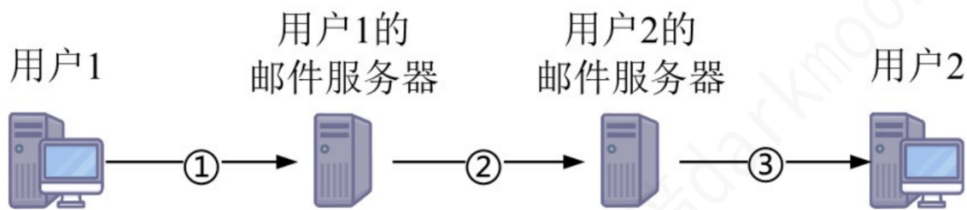
6. 【2017-40】下列关于FTP协议的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接

(四)电子邮件

1. 电子邮件系统的组成结构
2. 电子邮件格式与 MIME
3. SMTP 协议与 POP3 协议

7. 【2012-40】若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中 ①、②、③ 阶段分别使用的应用层协议可以是



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- B. POP3、SMTP、POP3
- C. POP3、SMTP、SMTP
- D. SMTP、SMTP、POP3

8. 【2013-40】下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 只支持传输 7 比特ASCII码内容
 - II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
 - III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
 - IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
- A. 仅I、II和III

- B. 仅I、II和IV
- C. 仅I、III和IV
- D. 仅II、III和IV

9. 【2015-33】通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ ）。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
- B. 无连接可靠的数据传输服务
- C. 有连接不可靠的数据传输服务
- D. 有连接可靠的数据传输服务

10. 【2018-40】无需转换即可由SMTP协议直接传输的内容是（ ）。

- A. JPEG图形
- B. MPEG视频
- C. EXE文件
- D. ASCII文本

(五)WWW

- 1. WWW 的概念与组成结构
- 2. HTTP 协议

11. 【2014-40】使用浏览器访问某大学Web网站主页时，不可能使用到的协议是（ ）。

- A. PPP
- B. ARP
- C. UDP
- D. SMTP

12. 【2015-40】某浏览器发出的HTTP请求报文如下（ ）。

```
1  GET /index .html HTTP/1.1
2  Host: www.test.edu.cn
3  Connection: close
4  Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是

- A. 该浏览器请求浏览index.html
- B. index.html存放在 www.test.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

13. 【2018-33】 下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。

- A. FTP
- B. DNS
- C. SMTP
- D. HTTP

14. 【2022-40】 根设主机H通过HTTP/1.1请求浏览某Web服务器S上的Web页news408.html，news408.html引用了同目录下1个图像，news408.html文件大小为1MSS（最大段长），图像文件大小为3 MSS，H访问S的往返时间RTT=10 ms，忽略HTTP响应报文的首部开销和TCP段传输时延。若H已完成域名解析，则从H请求与S建立TCP连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。

- A. 30 ms
- B. 40 ms
- C. 50 ms
- D. 60 ms

15. 【2024-40】 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是

- A. 4
- B. 9
- C. 14
- D. 16

16. 【2011-47】 （9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100（私有地址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80 个字节的十六进制及 ASCII 码内容。

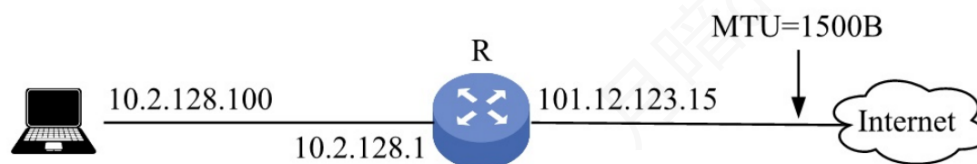


图1 网络拓扑

0000	00	21	27	21	51	ee	00	15	c5	c1	5e	28	08	00	45	00	..! Q... ..<(..E.
0010	01	ef	11	3b	40	00	80	06	ba	9d	0a	02	80	64	40	aa	.. ::@...D@.
0020	62	20	04	ff	00	50	e0	e2	00	fa	7b	f9	f8	05	50	18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa	f0	1a	c4	00	00	47	45	54	20	2f	72	66	63	2e	68	GE T /rfc.h
0040	74	6d	6e	20	48	54	54	50	2f	31	2e	31	0d	0a	41	63	tml HTTP/1.1..Ac

图2 以太网数据帧(前80B)

请参考图中的数据回答以下问题。

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
- (2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
- (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？
- (4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？

注意：以太网数据帧结构和IP分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

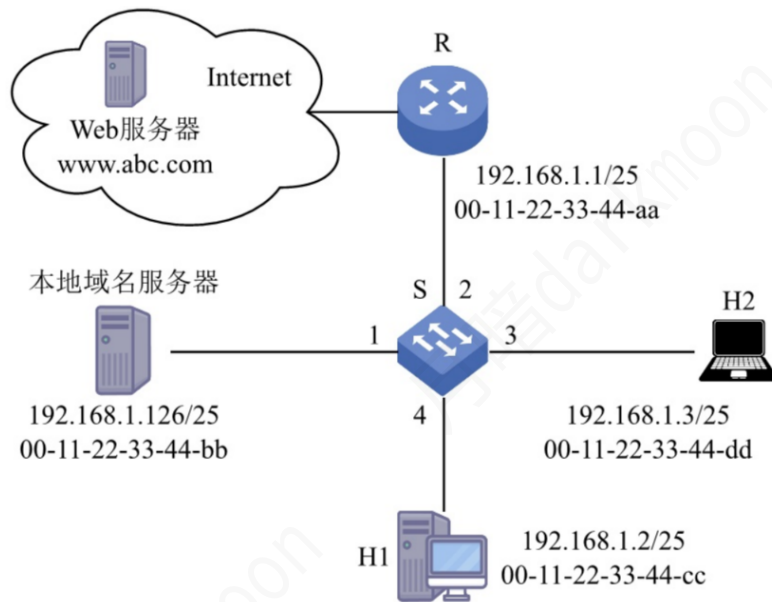
6B	6B	2B	46 ~ 1500B	4B
目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据	CRC

图3 以太网帧结构

bit 0		8		16		24		31	
版本		首部长度		服务类型		总长度			
标识				标志		片偏移			
生存时间 (TTL)		协议		首部检验和					
源IP地址									
目的IP地址									

图4 IP分组头结构

17. 【2021-47】（9分）某网络拓扑如题47图所示，以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在 t_0 时刻H1的ARP表和S的交换表均为空，H1在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问Web服务器，在 t_1 时刻（ $t_1 > t_0$ ）S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。



请回答下列问题。

- (1) 从 t_0 到 t_1 期间，H1除了HTTP之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？
- (2) 若S的交换表结构为：<MAC地址，端口>，则 t_1 时刻S交换表的内容是什么？
- (3) 从 t_0 到 t_1 期间，H2至少会接收到几个与此次Web访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC地址是什么？